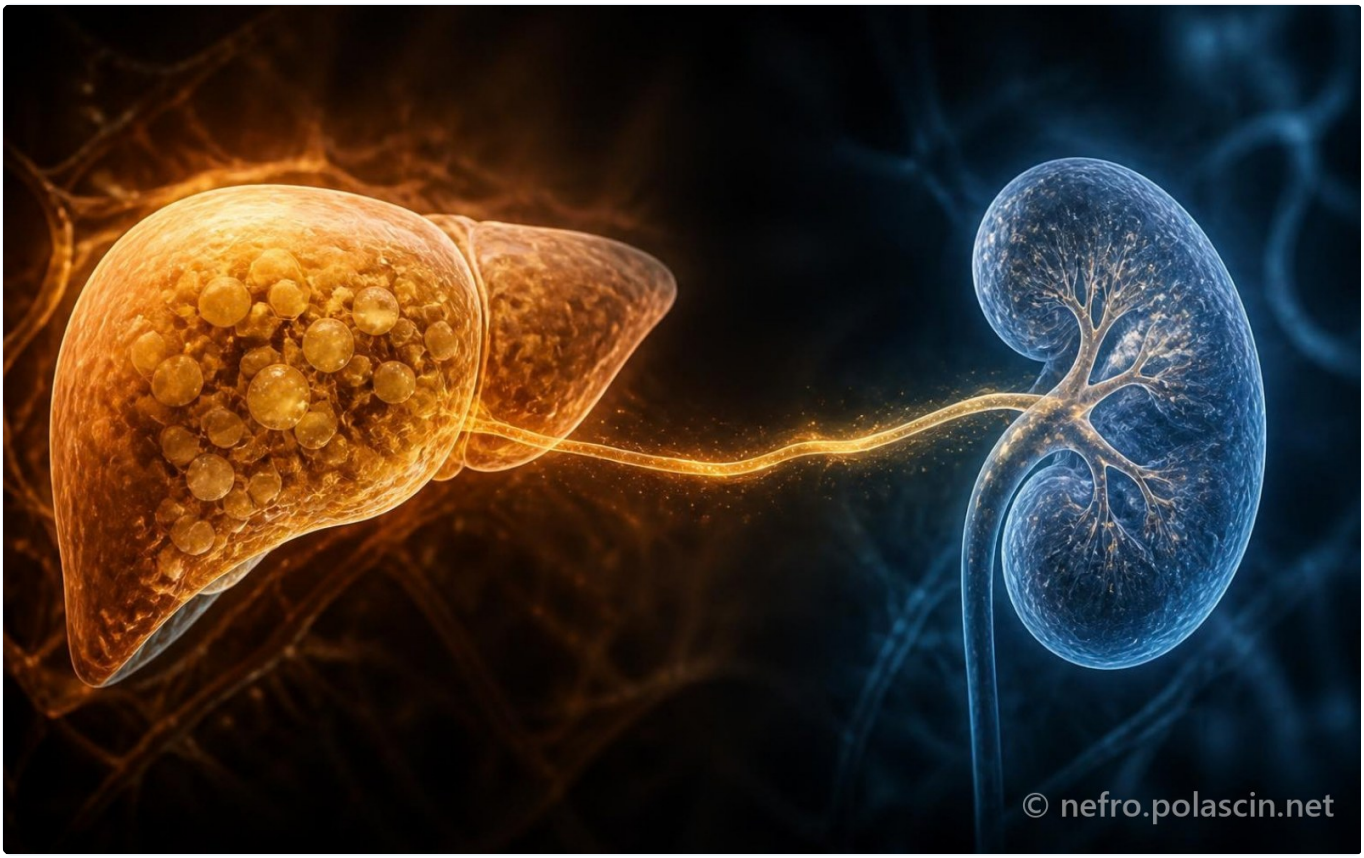
Steatotické ochorenie pečene: prečo patrí do hodnotenia rizika pacienta s chronickou chorobou obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 13.09.2026



Poloschematická vizualizácia. Nález na pečeni nie je vedľajšou poznámkou – patrí priamo do hodnotenia obličkového a kardiometabolického rizika.

Steatotické ochorenie pečene spojené s metabolickou dysfunkciou môže dlho prebiehať bez príznakov. Nie je však iba náhodným ultrazvukovým nálezom. Súvisí s kardiovaskulárnym a obličkovým rizikom, najmä v prítomnosti ďalších metabolických porúch a pokročilej pečeňovej fibrózy. Pre nefrológa z toho vyplýva potreba cielene hodnotiť aj pečeň, nie automaticky predpisovať ďalší liek každému pacientovi so steatózou.

Nový prehľad Williama R. Marshalla, Smeety Sinha, Darrena Greena a Philipa A. Kalru v časopise *Current Opinion in Nephrology and Hypertension* navrhuje začleniť pečeň do kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického rámca. Autori používajú pracovný názov **kardiovaskulárny, renálny, hepatálny a metabolický syndróm (CRHM)**. Myšlienka je klinicky podnetná, ale vyžaduje presné čítanie: ide o recenzovaný naratívny prehľad a koncepčný návrh, nie o novú randomizovanú štúdiu, metaanalýzu ani všeobecne prijatú diagnostickú klasifikáciu.

Čo prehľad priniesol – a čo nie

Prehľad syntetizuje epidemiologické, mechanistické a terapeutické poznatky o prepojení pečene, srdca, obličiek a metabolickej dysfunkcie. V bibliografii má 55 zdrojov. Správy, že „štúdie zahŕňali milióny pacientov“, označujú súčet podkladových prác; nejde o veľkosť jedného nového súboru.

Tvrdenie	Čo ho podporuje	Hlavné obmedzenie
MASLD a CKD sa často vyskytujú spolu	Veľké populačné kohorty a konzistentný spoločný metabolický profil	Súbeh sám osebe neurčuje smer príčinnej súvislosti

Tvrdenie	Čo ho podporuje	Hlavné obmedzenie
Súbeh označuje pacienta s vysokým rizikom	Pozorovacie analýzy mortality a kardiovaskulárnej morbidity	Reziduálne skreslenie a rozdielne definície MASLD aj CKD
Pečeňová fibróza spresňuje prognózu	Histologické kohorty a neinvazívne prognostické štúdie	FIB-4 ani elastografia nie sú totožné s histologickým štádiom
Jedna lieková kombinácia chráni všetky orgány	Výsledky viacerých samostatných skúšaní a biologická vierohodnosť	Chýba štúdia celého navrhovaného režimu v jednej CRHM populácii

Najprimeranejším klinickým záverom preto nie je „MASLD spôsobuje CKD“, ale: **nález MASLD, najmä s podozrením na pokročilú fibrózu, má podnietiť úplnejšie hodnotenie rizika pacienta**. Zároveň prítomnosť CKD nemá viesť k automatickému označeniu každého pečeňového nálezu za MASLD.

MASLD, MASH a fibróza nie sú zameniteľné

MASLD (*metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease*) označuje steatotické ochorenie pečene spojené s metabolickou dysfunkciou. Diagnostické zaradenie vyžaduje steatózu a najmenej jeden kardiometabolický rizikový faktor. Súčasťou vyšetrenia zostáva kvantifikácia alkoholu, kontrola liekov a hľadanie iných alebo súbežných príčin poškodenia pečene.

MASH je steatohepatitída spojená s metabolickou dysfunkciou: okrem steatózy zahŕňa zápal a balónové poškodenie hepatocytov. Samotná ultrasonografická steatóza ani zvýšená ALT ju nepotvrdzujú. Normálna aktivita aminotransferáz ju naopak nevylučuje.

Fibróza označuje zmnoženie väziva. Jej stupeň patrí medzi najsilnejšie ukazovatele pečeňových komplikácií a mortality spojenej s ochorením pečene. To však neznamená, že nahrádza eGFR, albuminúriu, diabetes, krvný tlak, srdcové zlyhávanie, aterosklerotické ochorenie, fajčenie alebo vek pri hodnotení celkového rizika.

Najdôležitejšia kohorta: užitočný signál, nie dôkaz kauzality

Kľúčovým podkladom pre tvrdenie o nepriaznivom súbehu MASLD a CKD bola analýza NHANES 2007 až 2018. Zahŕňala 14 818 dospelých s priemerným sledovaním 6,9 roka; 1 142 z nich malo klasifikované obe ochorenia. Súbeh MASLD a CKD bol po štatistickej úprave spojený s vyššou celkovou mortalitou a pacienti so súbežnou pokročilou pečeňovou fibrózou a CKD mali najhoršiu prognózu.

Interpretáciu obmedzuje dizajn štúdie. MASLD sa určovala prevažne pomocou indexu stukovatenia pečene, nie zobrazovaním alebo biopsiou; fibróza pomocou FIB-4. Klasifikácia CKD vychádzala z prierezových údajov prieskumu o eGFR, albuminúrii a dialýze, pričom pri jednorazových laboratórnych údajoch nemožno u každého človeka overiť trojmesačnú chronicitu. Skupiny sa výrazne líšili vekom, diabetom, obezitou, hypertenziou, príjmom aj liečbou.

Modelová úprava znižuje časť skreslenia, ale nevytvára randomizáciu. Štúdia porovnávala štyri fenotypy a ukázala stupňovanie rizika; nepreukázala, že liečba steatózy sama zníži obličkové príhody. Výrazy „synergický“ alebo „viac než aditívny“ treba používať iba vtedy, ak bola príslušná štatistická interakcia formálne hodnotená na vopred určenej škále.

Prečo môže byť pečeň súčasťou systémového rizika

Spoločný metabolický podklad

Obezita, diabetes 2. typu, artériová hypertenzia, dyslipidémia, inzulínová rezistencia a fyzická inaktivita môžu súčasne poškodzovať pečeň, obličky aj cievy. Časť epidemiologického vzťahu preto nevychádza z jednosmerného pôsobenia pečene na obličku, ale zo spoločných determinantov.

Lipotoxicita, hepatokíny a zápal

Niektoré lipidové medziprodukty, najmä ceramidy a diacylglyceroly, sa v experimentálnych modeloch podieľajú na poruche inzulínovej signalizácie, mitochondriálnej dysfunkcii a bunkovom strese. Steatotická a zapálená pečeň mení aj tvorbu hepatokínov a ďalších signálnych molekúl. Tieto mechanizmy poskytujú biologicky

vierohodné vysvetlenie medziorgánového prepojenia, ich individuálny príspevok však v bežnej ambulancii nevieme zmerať.

Črevná mikrobiota a uremické toxíny

Zmenená črevná bariéra, mikrobiálne metabolity a imunitná aktivácia môžu ovplyvňovať pečeň, cievy aj obličky. Pri CKD sa zároveň znižuje eliminácia niektorých látok. Zvýšená koncentrácia trimetylamín-N-oxidu alebo iného metabolitu však môže odrážať vyššiu tvorbu, nižšie vylučovanie alebo oboje; samotná asociácia biomarkera nie je dôkazom, že práve on spôsobil poškodenie.

Hemodynamika a kongescia

Aktivácia systému renín-angiotenzín-aldosterón, retencia sodíka a objemové preťaženie prepájajú srdcovú, obličkovú a pečeňovú dysfunkciu. Venózna kongescia však môže vyvolať kongestívnu hepatopatiu a zvýšiť tuhosť pečene bez toho, aby išlo iba o metabolickú fibrózu. MASLD a kongestívna hepatopatia môžu koexistovať a vyžadujú odlišnú interpretáciu.

Koho cielene vyšetrovať

Európske odporúčania EASL–EASD–EASO podporujú vyhľadávanie MASLD s fibrózou najmä u ľudí s diabetom 2. typu, abdominálnou obezitou a aspoň jedným ďalším metabolickým rizikovým faktorom alebo s pretrvávajúcimi abnormalitami pečeňových testov. Nejde o plošný populačný skríning.

Americké odporúčanie AHA/ACC/ADA/ASN z roku 2026 už pečeň výslovne začleňuje do manažmentu CKM. U dospelých s CKM, diabetom alebo najmenej dvoma kardiometabolickými rizikovými faktormi odporúča výpočet FIB-4 každé 1 až 2 roky. Pri CKM štádiu 1 z dôvodu prediabetu považuje interval 2 až 3 roky za primeraný.

Marshall a spoluautori navrhujú ešte širší praktický prístup: FIB-4 u každého pacienta s CKD a aspoň jedným kardiometabolickým rizikovým faktorom. Tento návrh je rozumným podnetom pre nefrologickú diskusiu, ale nie je totožný so znením európskeho ani amerického odporúčania.

FIB-4 je triáž, nie diagnóza

FIB-4 sa vypočíta z veku, AST, ALT a počtu trombocytov:

FIB-4 = vek × AST / (počet trombocytov × √ALT)

V bežnom viacstupňovom algoritme sa používajú tieto orientačné hranice:

- **pod 1,3:** nižšia pravdepodobnosť pokročilej fibrózy, nie jej absolútne vylúčenie,
- **1,3 až 2,67:** nejednoznačný výsledok; podľa rizika nasleduje elastografia alebo test ELF,
- **nad 2,67:** vysoké riziko a dôvod na hepatologické posúdenie.

U ľudí starších ako 65 rokov sa na vstupnú triáž používa vyššia spodná hranica 2,0. U osôb mladších ako 35 rokov je FIB-4 menej presné a nemá sa interpretovať počas akútneho ochorenia. Aj hodnota pod 1,3 môže podľa EASL prehliadnuť približne desatinu pacientov s pokročilou fibrózou.

Pri CKD treba zohľadniť nepečeňové príčiny trombocytopénie alebo zvýšenej AST. U hemodialyzovaných pacientov bývajú aminotransferázy často nižšie a štandardné prahy nie sú dostatočne validované ako samostatná diagnostika. FIB-4 je preto signál pre ďalší krok, nie potvrdenie MASH alebo fibrózy F2–F3.

Elastografia pri CKD: na objemovom stave záleží

Elastografia meria tuhosť pečene, nie priamo množstvo histologického väziva. Výsledok môžu meniť zápal, cholestáza, jedlo, technické podmienky a venózna kongescia. Hodnota pod 8 kPa podporuje nízke riziko pokročilej fibrózy; hodnota 8 kPa alebo vyššia si vyžaduje klinickú interpretáciu a sama neurčuje MASH ani konkrétne histologické štádium.

Prospektívna pilotná štúdia z roku 2026 vykonala elastografiu bezprostredne pred a po hemodialýze u 41 pacientov s párovými meraniami. Medián sa významne nezmenil, ale približne 10 % pacientov po dialýze prekročilo hranicu 8 kPa, ktorú pred dialýzou neprekračovali. FIB-4 a APRI mali slabú zhodu so zvýšenou tuhosťou. Štúdia nemala histologický referenčný štandard a jej 45 zaradených pacientov nestačí na vytvorenie

dialyzačných prahov; dobre však ukazuje, prečo treba čas merania a objemový stav štandardizovať.

Liečba: orgánový prienik nie je univerzálny recept

Prehľad správne upozorňuje, že niektoré lieky prinášajú prospech vo viacerých orgánových oblastiach. Neprimerané by však bolo premeniť túto myšlienku na povinnú kombináciu pre každého pacienta so steatózou a CKD.

Liečba	Čo je preukázané	Čo z toho nevyplýva
ACE inhibítor alebo sartán, inhibítor SGLT2	Kardiorenálna ochrana v príslušných CKD, diabetických a srdcových indikáciách	Samotná MASLD nevytvára automaticky indikáciu a biomarkerové zlepšenie nie je liečbou MASH
Finerenón	Kardiorenálny prínos pri CKD spojenej s diabetom 2. typu a príslušnej albuminúrii	Analýza FIDELITY ukázala neutrálne pečeňové parametre, nie liečbu fibrózy pečene
Semaglutid	Rozdielne prínosy v samostatných štúdiách obezity, diabetu, CKD, kardiovaskulárneho rizika a MASH	FLOW, SELECT, SMART a ESSENCE nepredstavujú jednu spoločnú CRHM populáciu ani rovnaký výsledok
Cielená liečba MASH	Rezdiffra a Kayshild majú v EÚ podmienečné povolenie pre necirhotickú MASH s fibrózou F2–F3	Steatóza, zvýšená ALT alebo FIB-4 nad 1,3 samy osebe nie sú dostatočnou indikáciou

Semaglutid: rôzne dávky, populácie a cieľové ukazovatele

ESSENCE ukázala po 72 týždňoch ústup steatohepatitídy bez zhoršenia fibrózy u 62,9 % pacientov so semaglutidom 2,4 mg a u 34,3 % s placebom. FLOW preukázala kardiorenálny prínos semaglutidu 1 mg pri diabete 2. typu a CKD. SELECT hodnotila ľudí s obezitou a preukázaným kardiovaskulárnym ochorením bez diabetu; obličkový výsledok bol sekundárny. SMART trvala 24 týždňov a jej primárnym výsledkom bola zmena albuminúrie pri CKD bez diabetu.

Súhrn týchto štúdií podporuje široký klinický potenciál semaglutidu, nie však tvrdenie, že rovnaký liek v rovnakej dávke súčasne znížil tvrdé pečeňové, obličkové a kardiovaskulárne príhody u jednej populácie so súbehom všetkých ochorení.

Finerenón: zachovaný kardiorenálny prínos, nie antifibrotická liečba pečene

Post hoc analýza FIDELITY zahŕňala 13 026 pacientov s diabetom 2. typu a CKD. Kardiorenálny prínos finerenónu sa zachoval aj v podskupinách s abnormálnymi pečeňovými markermi a vyšší FIB-4 označoval vyššie kardiovaskulárne riziko. ALT, AST a GMT však zostali medzi liečebnými skupinami porovnateľné. Analýza teda podporuje bezpečnosť a prognostickú hodnotu pečeňových markerov v tejto populácii, nie tvrdenie, že finerenón lieči MASH alebo pečeňovú fibrózu.

Resmetirom: európska informácia sa líši od amerických prahov

V praktickom algoritme prehľadu sa resmetirom spája s hranicou eGFR najmenej 45 ml/min/1,73 m^2, ktorá vychádza z amerického kontextu. Aktuálny európsky súhrn charakteristických vlastností Rezdiffry uvádza, že pri eGFR 15 až 89 ml/min sa úprava dávky neodporúča. To neznamená automatickú vhodnosť pri každej CKD: liek je určený pre necirhotickú MASH s fibrózou F2–F3 a treba preveriť interakcie, hepatálny stav, dostupnosť a úhradu. Americkú hranicu nemožno bez vysvetlenia vydávať za európsku kontraindikáciu.

CRHM je užitočný koncept, zatiaľ nie jednotná diagnóza

CRHM pomenúva klinickú realitu multimorbidity a upozorňuje na fragmentovanú starostlivosť. K septembru 2026 však nemá jednotné konsenzuálne diagnostické kritériá ani všeobecne prijaté štádiá. Nové americké odporúčanie z roku 2026 naďalej používa názov **CKM**, hoci už obsahuje samostatné odporúčania pre hodnotenie MASLD.

Praktická hodnota konceptu nespočíva v ďalšej nálepke do dokumentácie. Spočíva v koordinácii: pacient nemá dostať navzájom rozporné dietetické odporúčania, neprimerané liekové kombinácie alebo opakované vyšetrenia

bez jasnej otázky. Nový názov nenahrádza presné diagnózy CKD, albuminúrie, diabetu, srdcového zlyhávania, MASLD, MASH alebo cirhózy.

Praktický postup v nefrologickej ambulancii

1. **Identifikovať rizikový kontext.** Diabetes 2. typu, abdominálna obezita, ďalšie metabolické faktory, nevysvetlené pečeňové testy alebo náhodne zistená steatóza.
2. **Overiť etiológiu.** Kvantifikovať alkohol, skontrolovať lieky, vírusové hepatitídy podľa rizika a odlíšiť kongestívnu či inú chorobu pečene.
3. **Posúdiť fibrózu.** Použiť FIB-4 ako vstupnú triáž s ohľadom na vek, akútne ochorenie, trombocyty a špecifiká pokročilej CKD.
4. **Doplniť druhý test.** Pri nejednoznačnom alebo vysokom riziku vykonať štandardizovanú elastografiu alebo ELF a podľa výsledku konzultovať hepatológa.
5. **Optimalizovať preukázanú liečbu.** Riadiť RAS blokádu, inhibítor SGLT2, finerenón, inkretínovú alebo inú liečbu podľa konkrétnej indikácie, eGFR, albuminúrie, glykémie a tolerancie.
6. **Chrániť výživu a objemový stav.** Pri chudnutí sledovať svalovú silu a príjem živín; pri gastrointestinálnej intolerancii predchádzať hypovolémii a akútnemu poškodeniu obličiek.
7. **Koordinovať starostlivosť.** Pri pokročilej fibróze, nejasnej etiológii, rozporných testoch alebo zvažovaní cielenej liečby MASH zapojiť hepatológa.

Čo možno a nemožno tvrdiť

Dostatočne podložené

- MASLD a CKD sa často združujú s rovnakými metabolickými rizikovými faktormi.
- Súbeh oboch diagnóz a podozrenie na pokročilú fibrózu označujú populáciu s vysokým rizikom.
- FIB-4 a následná elastografia alebo ELF umožňujú praktickú viacstupňovú stratifikáciu.
- Nové odporúčanie CKM z roku 2026 už zahŕňa periodické hodnotenie FIB-4 vo vymedzených rizikových skupinách.
- Jednotlivé liekové triedy môžu mať preukázaný prínos vo viacerých orgánových oblastiach.

Neprimerane silné alebo nepreukázané

- Observačná asociácia dokazuje, že MASLD priamo spôsobila CKD alebo mortalitu.
- Každý pacient s CKD potrebuje rovnaký pečeňový skríning bez ohľadu na vek a metabolické riziko.
- FIB-4 nad 1,3 alebo elastografia nad 8 kPa samy potvrdzujú MASH s fibrózou F2–F3.
- Finerenón alebo inhibítor SGLT2 sú cielenou liečbou MASH.
- Výsledky viacerých štúdií semaglutidu dokazujú pan-orgánový klinický prínos v jednej CRHM populácii.
- Navrhovaný viacliekový režim bol ako celok otestovaný v randomizovanom skúšaní.

Záver

Pečeň patrí do hodnotenia rizika pacienta s CKD vtedy, keď klinický kontext naznačuje MASLD alebo pokročilú fibrózu. Najväčšiu výpovednú hodnotu nemá samotná steatóza, ale správne interpretovaná viacstupňová stratifikácia fibrózy spolu s tradičnými obličkovými a kardiovaskulárnymi ukazovateľmi.

Koncept CRHM pomáha myslieť naprieč odbormi, zatiaľ však nie je samostatnou konsenzuálnou diagnózou. Pre nefrológa je dôležitejšie konať presne: rozpoznať rizikového pacienta, nepreceňovať neinvazívne testy, liečiť jednotlivé diagnózy podľa ich dôkazov a indikácií a pri zložitom súbehu koordinovať starostlivosť s hepatológom, diabetológom a kardiológom.

Súvisiace články

- MASLD: diagnostika, hodnotenie fibrózy a význam pre nefrologickú prax
- Inkretínové agonisty pri MASLD a MASH: ochrana pečene a význam pre nefrológa

- Oblička v centre kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického syndrómu
- Tukové tkanivo, obezita a kardiorenálne riziko

Zdroje

1. **William R. Marshall, Smeeta Sinha, Darren Green, Philip A. Kalra.** *Integrating the liver into the cardiovascular-kidney-metabolic syndrome: pathophysiology and therapeutic implications.* Current Opinion in Nephrology and Hypertension. Publikované online 2. septembra 2026. doi: 10.1097/MNH.0000000000001225. PubMed. Plný text vydavateľa.
2. **European Association for the Study of the Liver, European Association for the Study of Diabetes, European Association for the Study of Obesity.** *EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease.* Journal of Hepatology. 2024;81(3):492–542. doi: 10.1016/j.jhep.2024.04.031. PubMed. Plný text.
3. **Chiadi E. Ndumele, Fatima Rodriguez, Dave L. Dixon a spol.; AHA/ACC Joint Committee on Clinical Practice Guidelines.** *2026 AHA/ACC/ADA/ASN Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of Cardiovascular-Kidney-Metabolic Syndrome.* Circulation. 2026;154(4):e50–e158. doi: 10.1161/CIR.0000000000001453. PubMed. AHA guideline hub.
4. **Rachel Sze Jen Goh, Jun Xian Koh, Mohamed A. U. Intaran a spol.** *Population-Based Study on the Coexistence of Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease and Chronic Kidney Disease.* Journal of the American Heart Association. 2025;14:e041834. doi: 10.1161/JAHA.125.041834. Plný text.
5. **Nikolaos Perakakis, Stefan R. Bornstein, Andreas L. Birkenfeld a spol.; FIDELIO-DKD and FIGARO-DKD investigators.** *Efficacy of finerenone in patients with type 2 diabetes, chronic kidney disease and altered markers of liver steatosis and fibrosis: a FIDELITY subgroup analysis.* Diabetes, Obesity and Metabolism. 2024;26(1):191–200. doi: 10.1111/dom.15305. PubMed.
6. **Vlado Perkovic, Katherine R. Tuttle, Peter Rossing a spol.; FLOW Trial Committees and Investigators.** *Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes.* New England Journal of Medicine. 2024;391(2):109–121. doi: 10.1056/NEJMoa2403347. PubMed.
7. **Arun J. Sanyal, Philip N. Newsome, Iris Kliers a spol.; ESSENCE Study Group.** *Phase 3 Trial of Semaglutide in Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis.* New England Journal of Medicine. 2025;392(21):2089–2099. doi: 10.1056/NEJMoa2413258. PubMed.
8. **European Medicines Agency.** *Rezdiffra (resmetirom): EPAR a informácie o lieku.* EPAR. Súhrn charakteristických vlastností lieku.
9. **European Medicines Agency.** *Kayshild (semaglutid): EPAR a informácie o lieku.* EPAR. Súhrn charakteristických vlastností lieku.
10. **Karem Awad, Fadi Abu Baker, Mahmoud Foqara a spol.** *Liver Stiffness Variability and Limited Performance of Non-Invasive Fibrosis Scores in Hemodialysis: A Prospective Study.* Diagnostics. 2026;16(13):2080. doi: 10.3390/diagnostics16132080. PubMed. Plný text.

Poznámka k vecnej kontrole: *Hlavný prehľad, jeho bibliografia a primárna kohorta MASLD–CKD boli skontrolované podľa verejne dostupných plných textov. Skríningové a diagnostické tvrdenia boli porovnané s odporúčaniami EASL–EASD–EASO 2024 a AHA/ACC/ADA/ASN 2026. Údaje o liekoch boli oddelené podľa populácie, dávky, ukazovateľa a európskej indikácie; informácia o resmetirome bola opravená podľa aktuálneho dokumentu EMA. Osobitne boli označené limity FIB-4 a elastografie pri hemodialýze a rozdiel medzi observačnou asociáciou, mechanistickou hypotézou a klinickým účinkom.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=steatoticke-ochorenie-pecene-riziko-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.